

ME315A_FarahLab04

Mateus Farah

Lab 04

1. Carregue os pacotes readxl e tidyverse.

```
library(readxl)
library(tidyverse)
```

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
v dplyr      1.2.1      v readr      2.2.0
v forcats    1.0.1      v stringr    1.6.0
v ggplot2    4.0.3      v tibble     3.3.1
v lubridate  1.9.5      v tidyr      1.3.2
v purrr      1.2.2
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

2. Crie uma variável chamada fname que contenha o caminho para o arquivo WDIEXCEL.xlsx, disponível no seu diretório de dados. Confirme que o R identifica a existência do arquivo utilizando o comando file.exists

```
fname <- "\\smb\ra254775\Documentos\WDIEXCEL.xlsx"
file.exists(fname)
```

```
[1] TRUE
```

3. Leia a planilha “Country” e armazene no objeto countries.

```
countries <- read_excel(fname, sheet = "Country")
```

4. Mantenha apenas os registros de 5 países (Brasil e outros 4 de sua escolha).

```
países_selecionados <- c("BRA", "ARG", "CHL", "COL", "URY")
countries <- countries|>
  filter(`Country Code` %in% países_selecionados)
```

5. Leia a planilha “Data” e armazene no objeto WDI.

```
WDI <- read_excel(fname, sheet = "Data")
```

6. Selecione apenas as colunas:

- Country Code
- Indicator Code
- E todos os anos de 1960-2018

```
WDI <- WDI|>
  select(`Country Code`, `Indicator Code`, `1960`:`2018`)
```

7. Confirme se os dados em WDI estão em formato tidy. Se não estiverem, transforme-os para tal formato. Faça de forma que exista uma coluna referente ao ano chamada YEAR.

```
WDI <- WDI|>
  pivot_longer(
    cols = `1960`:`2018`,
    names_to = "YEAR",
    values_to = "Value"
  )|>
  mutate(YEAR = as.integer(YEAR))
```

8. Confirme se a coluna referente ao ano está em formato inteiro.

```
is.integer(WDI$YEAR)
```

```
[1] TRUE
```

9. Para o objeto WDI, mantenha apenas os registros dos países listados em countries. Selecione as colunas:

- Country Code

- Short Name
- YEAR
- SP.DYN.CBRT.IN

```
WDI <- WDI|>
  filter(`Indicator Code` == "SP.DYN.CBRT.IN")|>
  inner_join(
    countries|> select(`Country Code`, `Short Name`),
    by = "Country Code"
  )|>
  rename(SP.DYN.CBRT.IN = Value)|>
  select(`Country Code`, `Short Name`, YEAR, SP.DYN.CBRT.IN)
```

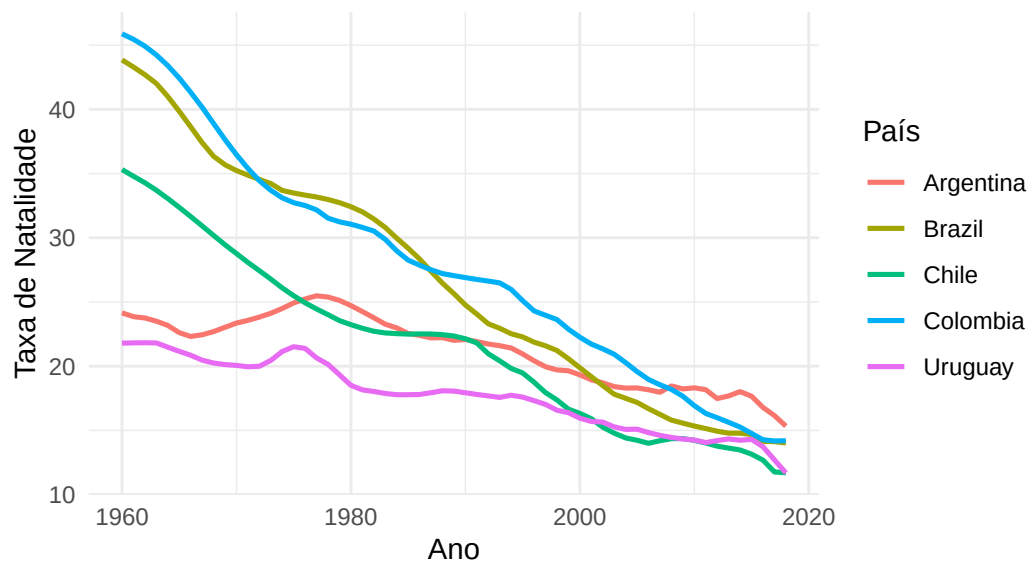
10. Ordene o objeto de forma que, para cada país, as informações estejam ordenadas por ano.

```
WDI <- WDI|>
  arrange(`Country Code`, YEAR)
```

11. Construa um gráfico de linhas, usando o pacote ggplot2, que tenha no eixo X a variável YEAR, no eixo Y a variável SP.DYN.CBRT.IN e que cada linha corresponda a um país diferente.

```
ggplot(WDI, aes(x = YEAR, y = SP.DYN.CBRT.IN, color = `Short Name`)) +
  geom_line(linewidth = 0.9) +
  labs(
    title = "Taxa Bruta de Natalidade (1960-2018)",
    subtitle = "Indicador SP.DYN.CBRT.IN por 1.000 pessoas",
    x = "Ano",
    y = "Taxa de Natalidade",
    color = "País"
  ) +
  theme_minimal()
```

Taxa Bruta de Natalidade (1960–2018)
Indicador SP.DYN.CBRT.IN por 1.000 pessoas



```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-09 18:23:52 -03"
```